

Computational Engineering

Differenzialgleichungen (2)

In der letzten Veranstaltung haben wir uns mit gewöhnlichen Differenzialgleichungen erster Ordnung beschäftigt. In der aktuellen Veranstaltung wollen wir dies auf

- 1 **Systeme** von Differenzialgleichungen 1. Ordnung (am Beispiel des Lotka-Volterra / Räuber-Beute Modells) , und
- 2 Differenzialgleichungen **höherer Ordnung** (am Beispiel des van der Pol Oszillators) verallgemeinern.

Räuber-Beute Modell:

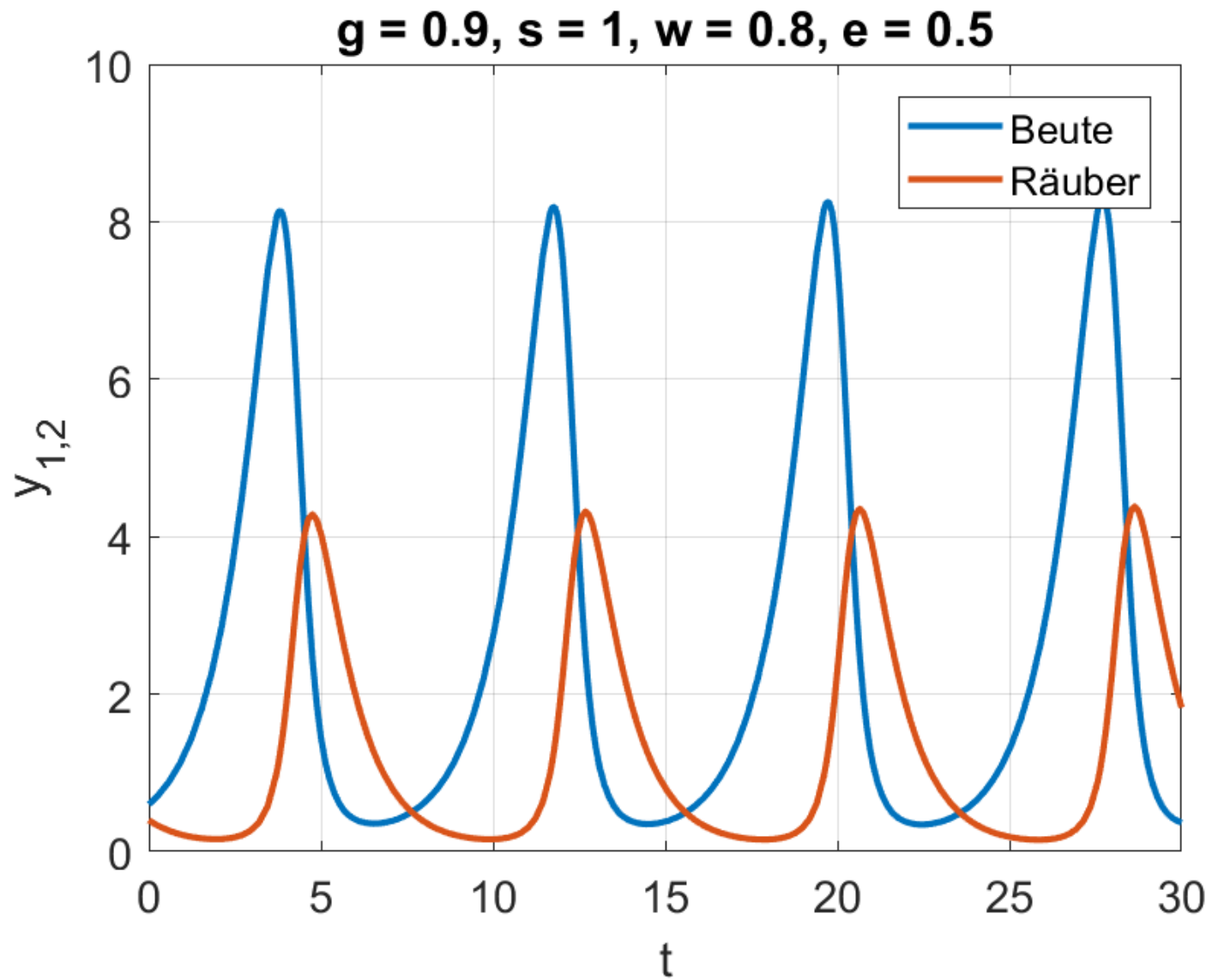
Wir stellen uns einen begrenzten Lebensraum vor, in dem zwei verschiedene Spezies, die Räuber (Füchse) und die Beute (Hasen) leben. Wir bezeichnen die Population von Räubern (Beute) zur Zeit t mit der Funktion $R = R(t)$ ($B = B(t)$). Folgendes Modell beschreibt die zeitliche Veränderung der einzelnen Populationen:

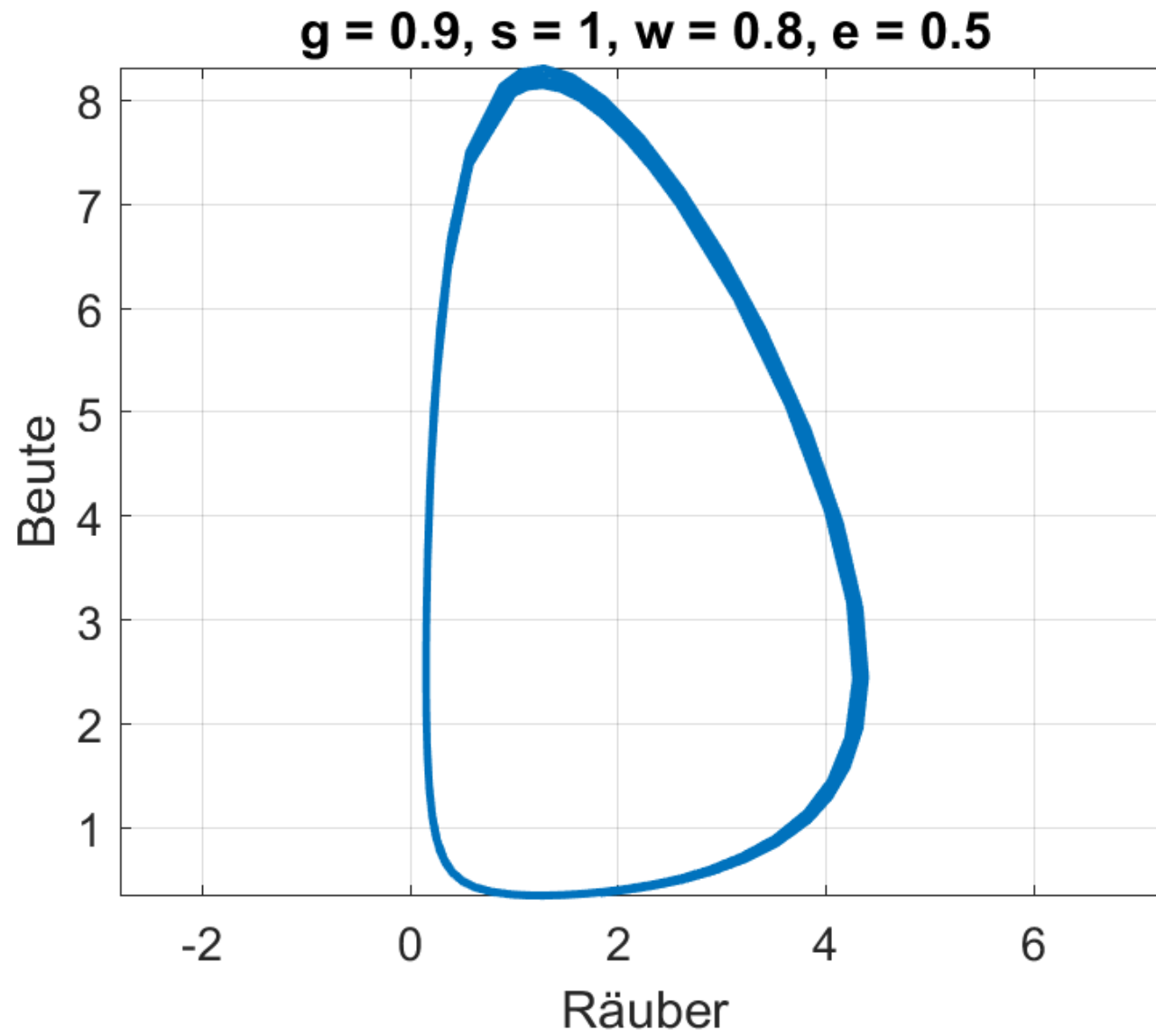
$$\dot{B}(t) = gB(t) - wB(t)R(t)$$

$$\dot{R}(t) = -sR(t) + ewB(t)R(t)$$

zusammen mit der Anfangsbedingung $R(t=0) = R_0$ und $B(t=0) = B_0$. Die Parameter sind hier

- die Vermehrungsrate der Beute g ,
- die Sterberate der Räuber s ,
- die Wahrscheinlichkeit w , dass bei einem Zusammentreffen von Räuber und Beute, der jeweilige Räuber das Beutetier frisst,
- und der (positive) Einfluss e den ein Fresserfolg auf die Vermehrungsrate der Räuber hat.



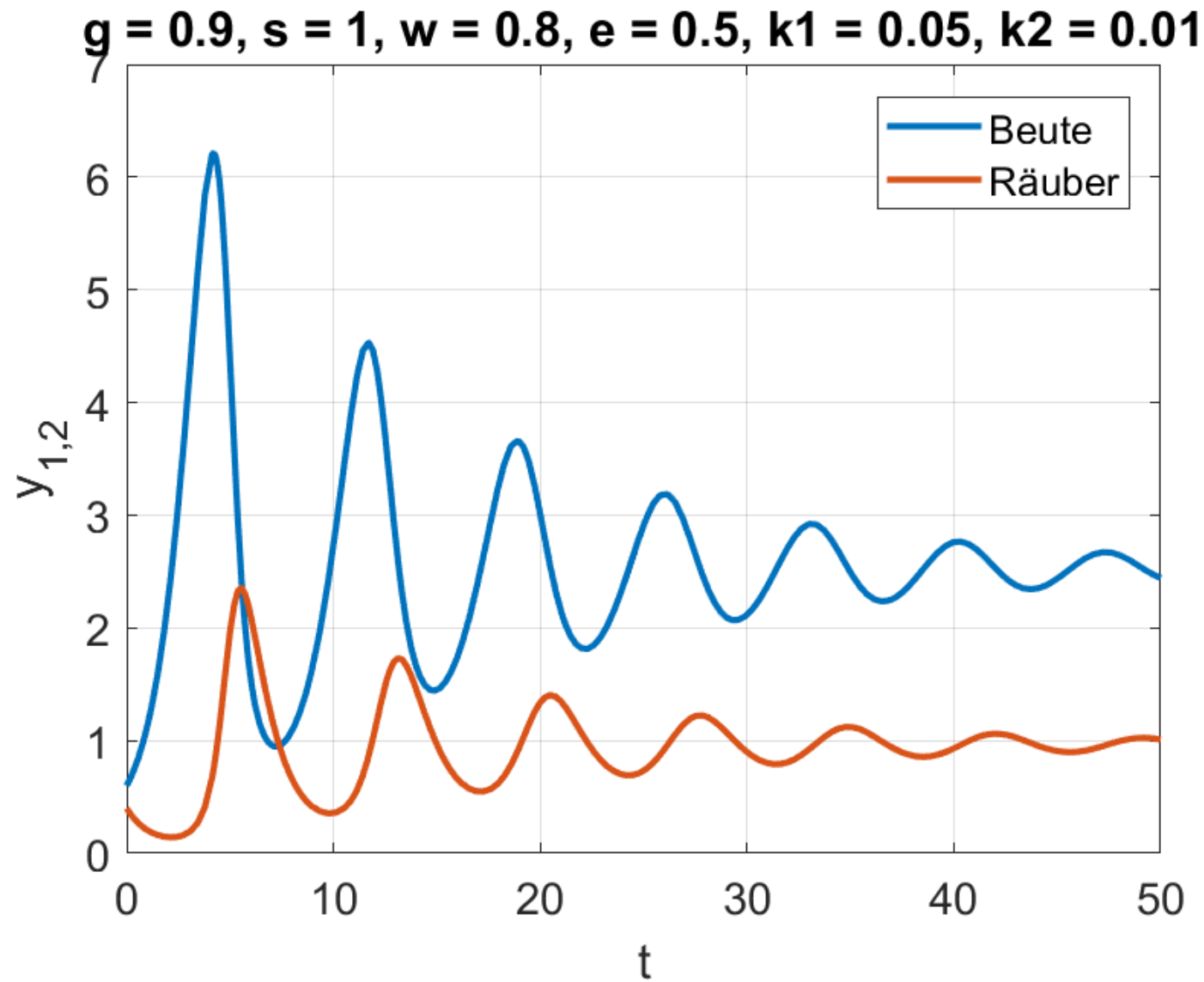


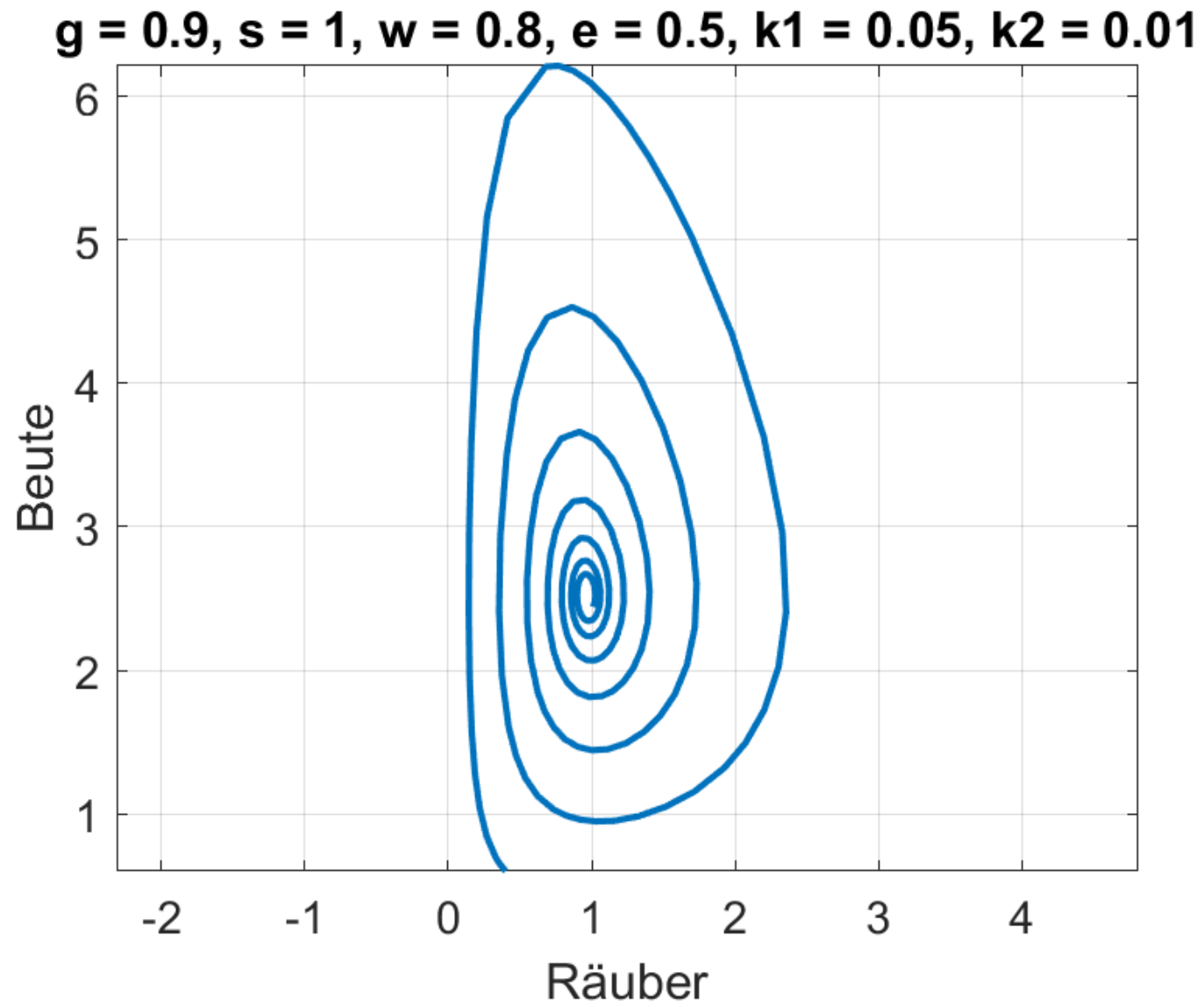
Es gibt verschiedene Ansätze um die Gleichungen des Räuber-Beute Modells zu verfeinern, um diese realistischer zu machen. Eine Möglichkeit besteht zum Beispiel darin, eine Konkurrenz innerhalb der eigenen Spezies zu berücksichtigen. Das könnte dann so aussehen:

$$\begin{aligned}\dot{B}(t) &= gB(t) - wB(t)R(t) - k_1(B(t))^2 \\ \dot{R}(t) &= -sR(t) + ewB(t)R(t) - k_2(R(t))^2\end{aligned}$$

Eine andere (ähnliche) Möglichkeit berücksichtigt die endliche Aufnahmekapazität des Habitats:

$$\begin{aligned}\dot{B}(t) &= bB(t) \left(1 - \frac{B(t)}{K}\right) - a_1 \frac{B(t)R(t)}{b + B(t)} \\ \dot{R}(t) &= -dR(t) + ewB(t)R(t) + a_2 \frac{B(t)R(t)}{b + B(t)}\end{aligned}$$





Die Differenzialgleichungen des Räuber-Beute Modells sind nicht linear und können nicht allgemein analytisch gelöst werden. Man findet diese Art von Gleichungen keineswegs nur in der Form von biologischen Populationsmodellen, sondern zum Beispiel auch bei der mathematischen Beschreibung des LASERS oder auch in der Ökonomie.

Ziel der Untersuchungen der Gleichungen ist es, die speziellen Eigenschaften der Lösung zu spezifizieren. Insbesondere ist interessant, ob die Lösung zeitlich stabil ist, oder ob dies nicht der Fall ist. Eine weitere Eigenschaft ist es, ob die Lösungen eines nicht linearen Systems eventuell chaotisch verhalten?!

Viele technische Phänomene lassen sich erst durch Differenzialgleichungen höherer Ordnung korrekt beschreiben. Insbesondere Differenzialgleichungen 2. Ordnung treten in der Praxis häufig auf.

Die allgemeine Differenzialgleichung 2. Ordnung für die Unbekannte Funktion $y = y(t)$ hat die Gestalt

$$\ddot{y}(t) = f(\dot{y}(t), y(t), t) \quad (1)$$

Diese lässt sich immer in ein **System** von zwei Differenzialgleichungen erster Ordnung umwandeln, in dem man setzt:

$$y_1(t) = y(t) \quad \text{und} \quad y_2(t) = \dot{y}(t)$$

womit Gl. (1) dann eindeutig und ohne Informationsverlust durch die gekoppelten zwei Gleichungen

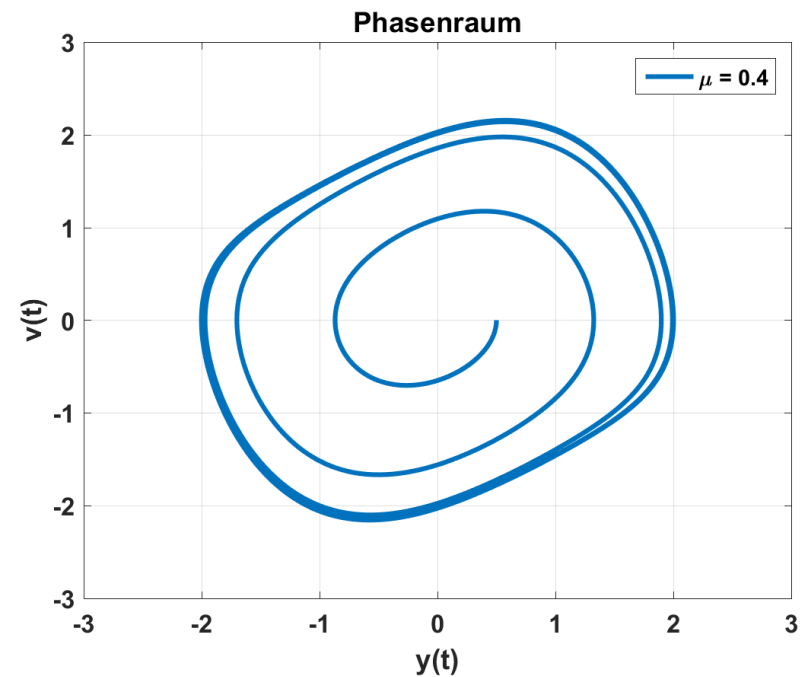
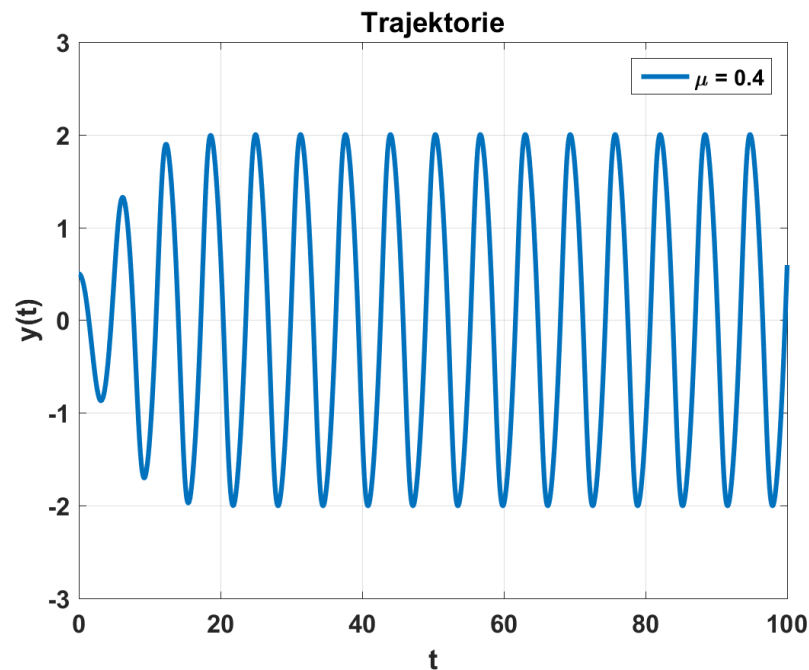
$$\begin{aligned} \dot{y}_1(t) &= y_2(t) \\ \dot{y}_2(t) &= f(y_1(t), y_2(t), t) \end{aligned}$$

repräsentiert wird.

Ein Beispiel für eine Differenzialgleichung zweiter Ordnung aus der Praxis ist die Differenzialgleichung des sogenannten van der Pol Oszillators

$$\ddot{y}(t) = \mu(1 - (y(t))^2)\dot{y}(t) - y(t)$$

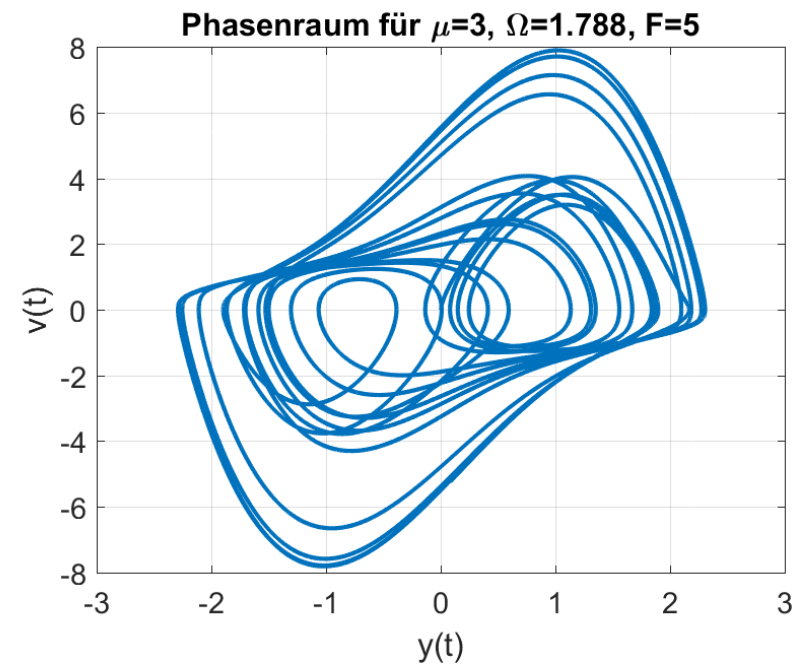
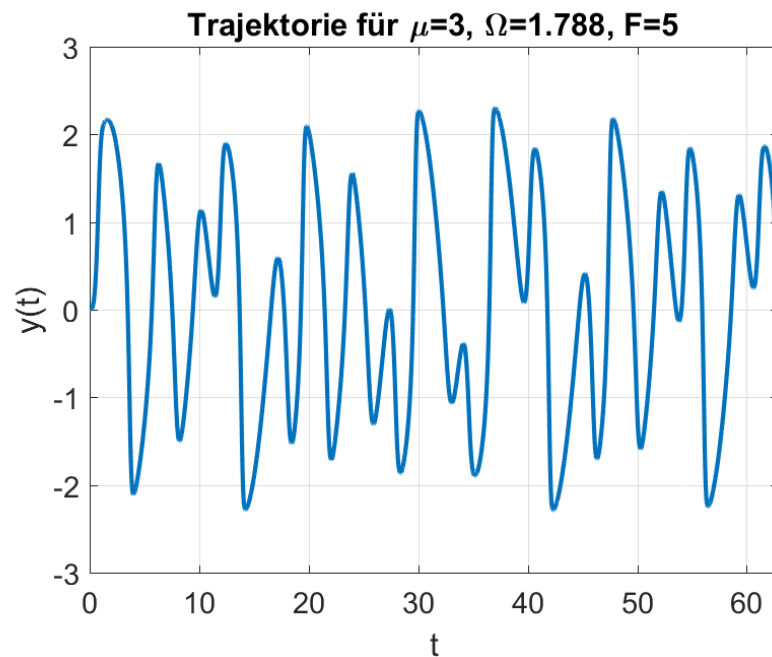
Diese Gleichung beschreibt einen speziellen Schwingkreis aus der Elektrotechnik.



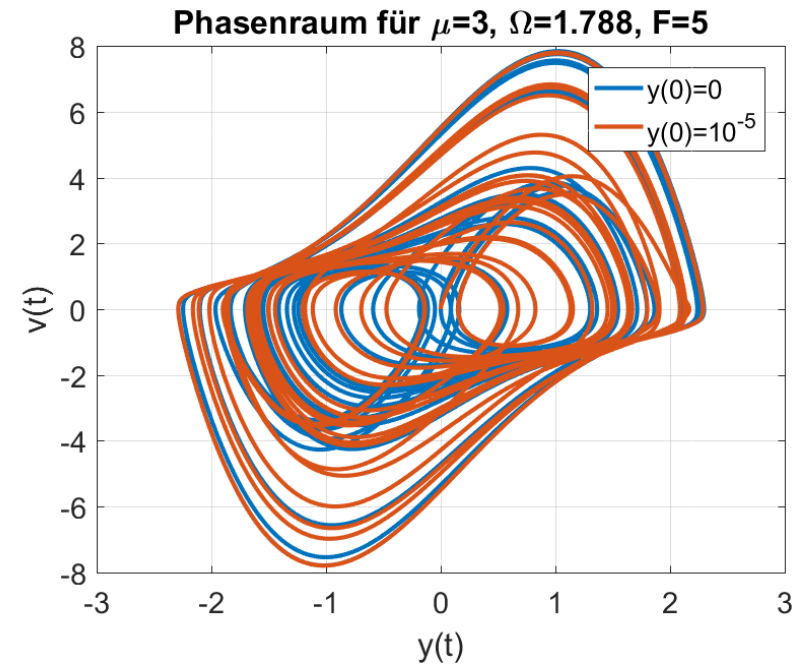
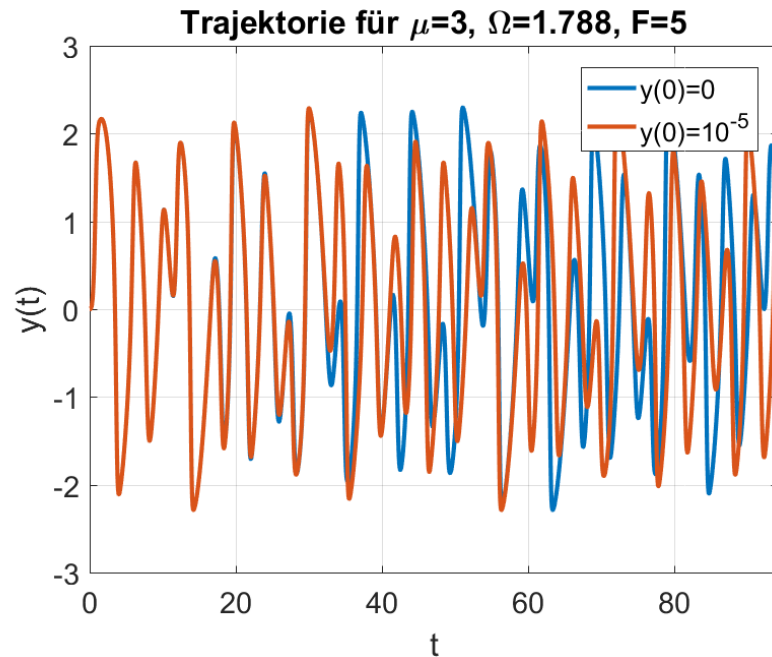
Der van der Pol Oszillators mit einer äußeren periodischen Erregung

$$\ddot{y}(t) = \mu(1 - (y(t))^2)\dot{y}(t) - y(t) + F \sin(\Omega t)$$

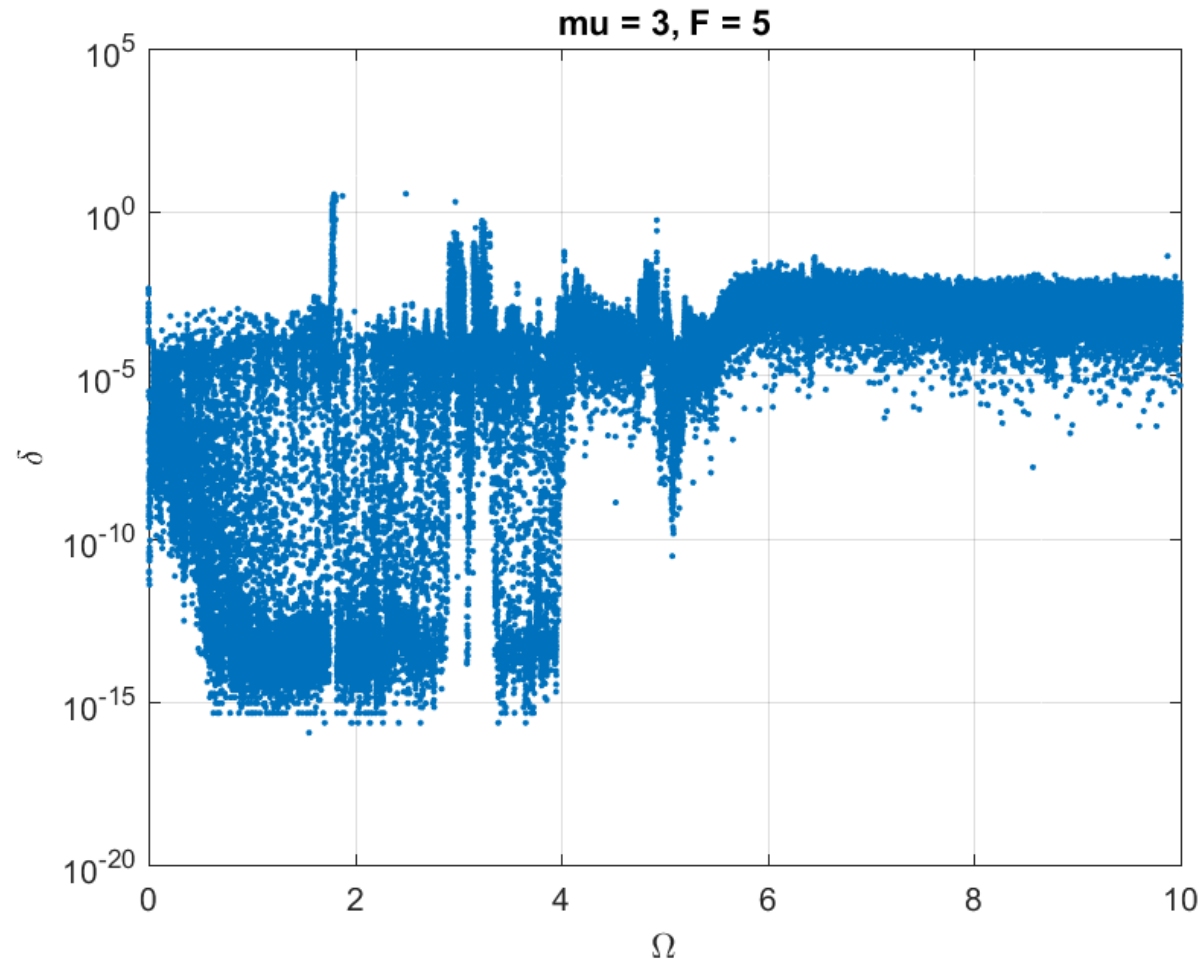
ist ein Beispiel für ein System, in dem **Chaos** auftreten kann.



Chaos bedeutet, dass der Verlauf der Trajektorie **extrem stark** von den Anfangsbedingungen abhängt. Gezeigt sind die Verläufe zweier Trajektorien, deren Anfangsbedingungen nur 10^{-5} auseinander liegen.



Absolute Differenz der Orte zweier Trajektorien für sehr eng beieinander liegende Anfangsbedingungen ($\sim 10^{-5}$ im Ort) nach einer gewissen Laufzeit, aufgetragen als Funktion des Parameter Ω .



Absolute Differenz der Orte zweier Trajektorien für sehr eng beieinander liegende Anfangsbedingungen ($\sim 10^{-5}$ im Ort) nach einer gewissen Laufzeit, aufgetragen als Funktion des Parameter Ω (Ausschnitt!).

